八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

为何会有日食？何时有？

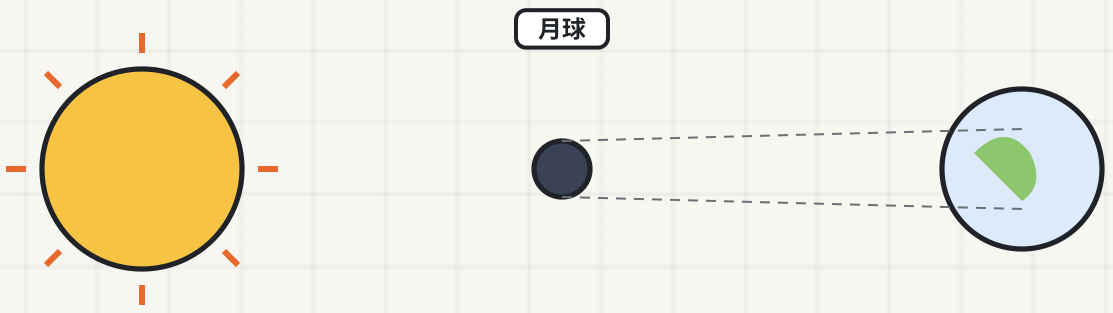
第7课 日食

（为什么会有日食和月食？什么时候发生？ · 探究）

01

现象

有时太阳会被月亮挡住

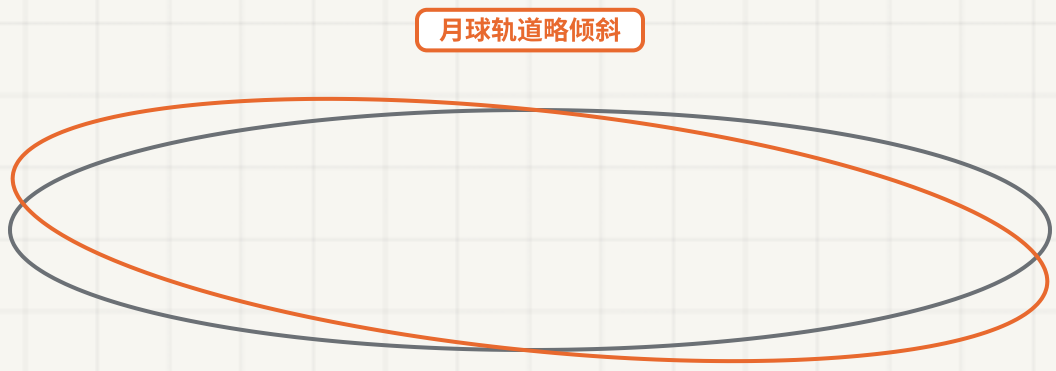


↓

02

日食模型

教材探究：观看日食视频，用实物模型解释，从多个视角画模型，再回到模型研究为什么不是每个月都有日食



↓

03

得出结论

有时月球在轨道上排到太阳和地球之间，影子投到地球上，形成日食；月球轨道相对地球公转轨道略微倾斜，所以不是每月都有日食

日食	不常见
月球在日地之间	月球轨道
影子落在地球	略有倾斜

这一课弄明白

- **对齐** · 日月地
- **倾斜** · 不常发生
- **拓展** · 查下次日食
- **安全** · 看日食必须用专用滤镜

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第7课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）